Manual de CadRevitALF 1.0

ALF-21 · CadRevitALF — complemento de Autodesk Revit 2023–2027 que **lee los planos CAD (DWG)** y **crea el modelo BIM nativo** con las plantillas ALF_BIM: **arquitectura** (muros, columnas, puertas, ventanas, vanos, habitaciones y pisos), **estructuras** (zapatas, cimientos, sobrecimientos, columnas, placas, vigas y losas aligeradas con viguetas y ladrillos) e **instalaciones sanitarias y eléctricas** (aparatos, tuberías de agua y desagüe con sus montantes, codos y tees, y los tubos de los circuitos).

Es un **asistente semiautomático**: reconoce lo que puede, le muestra lo dudoso en colores antes de crear nada, crea todo en **una sola operación** (un Ctrl+Z la deshace) y entrega en **Excel** lo que no pudo convertir, con su ubicación en el CAD para terminarlo a mano.

Creador: Ing. Anderson Irigoín C. · ALF_BIM · andersonirigoin@gmail.com

1. Instalación y licencia

1. Cierre Revit y ejecute `CadRevitALF_1.0.3_Setup.exe`. El instalador detecta las versiones de Revit 2023–2027 del equipo (también se pueden elegir a mano) y deja este manual en el menú Inicio.
2. Abra Revit: aparece la pestaña **CadRevitALF**. La primera vez Revit pregunta si carga el complemento: elija «Cargar siempre».
3. Botón **Licencia**: copie el **Id de esta máquina**. Para la **prueba gratis de 14 días** escriba su correo, pulse «Enviarme el código» y escriba el código de 6 dígitos que llega al correo (una prueba por persona y por PC).
4. Para la licencia de pago envíe el plan y el Id de máquina a andersonirigoin@gmail.com; pegue la clave `ALF1-…` que recibe y pulse **Activar**. Planes: 1, 3, 6 y **12 meses (anual, recomendado)**; estudiante: 3 meses gratis, uso no comercial (los reportes llevan la marca «VERSIÓN ESTUDIANTE — USO NO COMERCIAL»).

Una clave de AceroALF, ElectricasALF, SanitariasALF o MetradosALF no sirve en CadRevitALF: cada programa tiene la suya.

2. La cinta

Panel	Botón	Para qué
CAD → Revit	**Arquitectura**	Muros, columnas, puertas, ventanas, vanos, habitaciones y pisos desde el plano de distribución.
	Estructuras	Zapatas, cimientos corridos, sobrecimientos, columnas, placas, vigas, losas aligeradas (con viguetas y ladrillos) y macizas, desde los planos de cimentación y aligerados.
	Sanitarias	Aparatos sanitarios, sumideros, registros y válvulas, y las tuberías de agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación, desde los planos de agua y desagüe.
	Eléctricas	Salidas de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, tableros, TV, teléfono, intercomunicador y timbre, y los tubos de los circuitos, desde el plano de instalaciones eléctricas.
	Realojar en muros	Pasa a la cara del muro los aparatos de pared que quedaron en planos de referencia (cuando se crearon no había muro de Revit).
ALF_BIM	**CadRevitALF**	Versión, creador y contacto.
	Diagnóstico	Archivo .txt con los CAD vinculados (capas, bloques, textos, unidades) y los tipos de su plantilla, para revisar o pedir soporte.
	Manual	Abre este manual.
	Licencia	Estado de la licencia, Id de máquina, prueba de 14 días, activar o quitar la clave.

3. Antes de empezar

1. **Cree el proyecto con la plantilla ALF_BIM de la especialidad**: `ALF_BIM_PLANT_ARQUITECTURA`, `ALF_BIM_ESTRUCTURAS`, `ALF_BIM_INSTALACIONES_SANITARIAS` o `ALF_BIM_INSTALACIONES_ELÉCTRICAS`. CadRevitALF **usa los tipos, familias, sistemas y niveles de su plantilla** y no inventa tipos: cuando falta una medida (una puerta de 0.80×2.10, una viga de 25×40, una zapata) duplica un tipo de la misma familia con la medida exacta del plano.
2. **Vincule el DWG** (Insertar → Vincular CAD), **origen a origen**, en la vista de planta del primer nivel. Si el plano trae varias plantas una al lado de otra, basta vincularlo una vez: CadRevitALF separa las plantas por sus títulos y alinea cada una con la primera (por los ejes, las columnas o los muros).

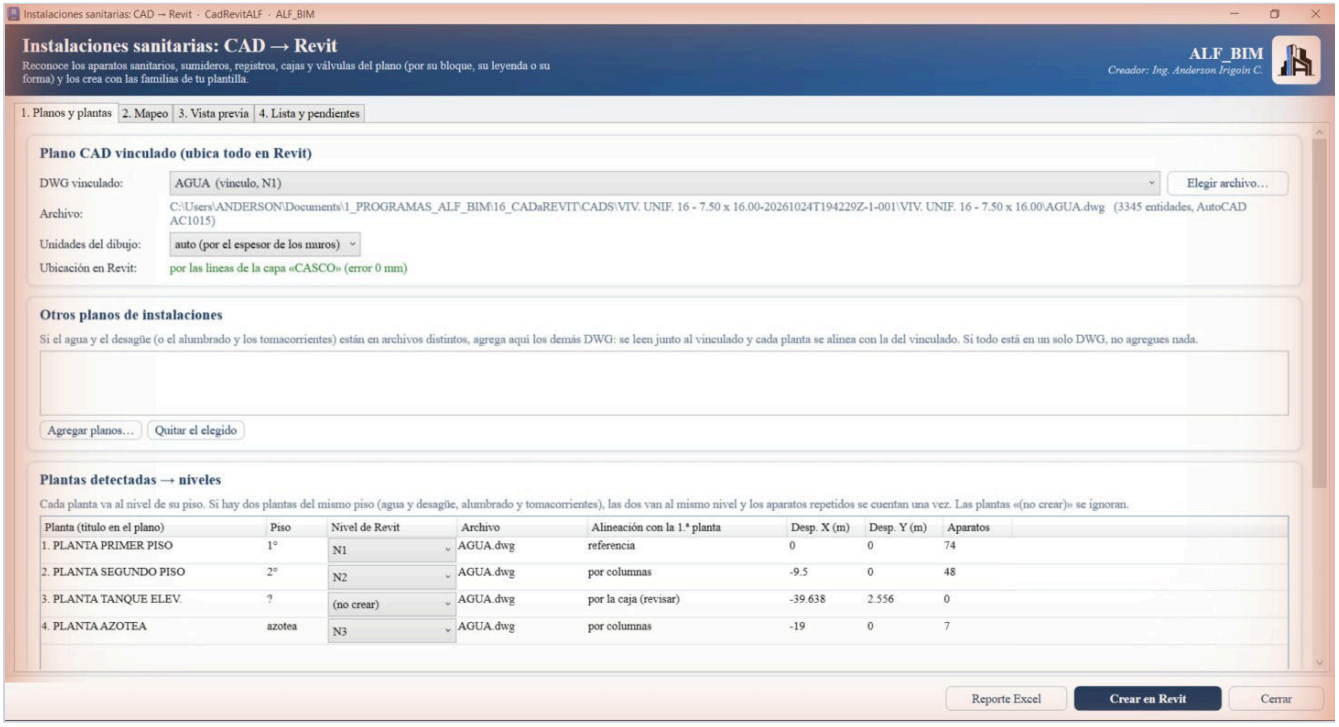
3. Para instalaciones, **vincule también el modelo de arquitectura** (Insertar → Vincular Revit), en la misma posición: los aparatos de pared se alojan en sus muros.

Consejo: no hace falta limpiar el plano. CadRevitALF lee capas, bloques (también anónimos y explotados), textos, leyendas, rótulos y tipos de línea; lo que no entiende lo marca y lo deja en el reporte.

4. El asistente

Cada botón abre la misma ventana con cuatro pestañas. Nada se crea en Revit hasta pulsar **Crear en Revit**.

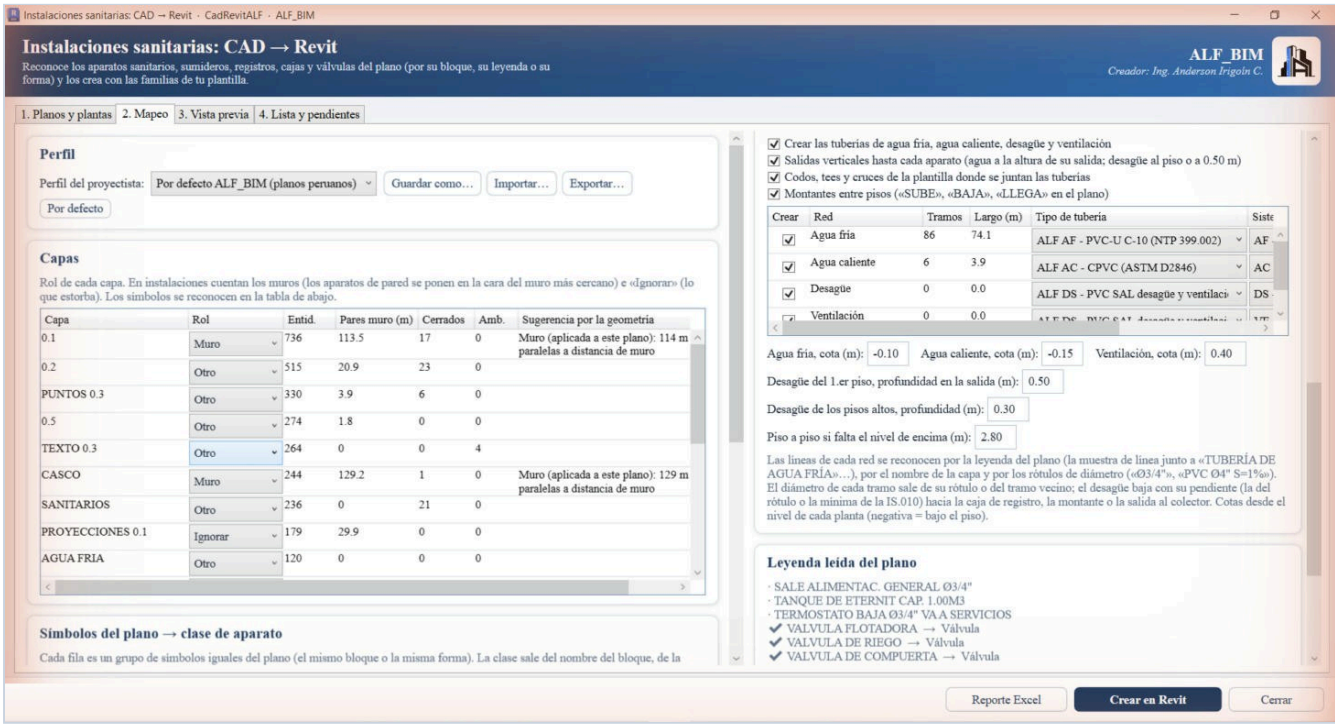
4.1 Planos y plantas



Pestaña 1: planos y plantas

- **DWG vinculado** (el que ubica todo en el modelo) y **otros planos** de la misma especialidad que se leen juntos: por ejemplo, agua + desagüe, o cimentación + aligerados.
- **Unidades**: se detectan solas (por el espesor de los muros); se pueden cambiar.
- **Plantas detectadas → niveles**: cada planta encontrada (por su título: «PLANTA 1° PISO», «SEGUNDO PISO», «AZOTEA»…) y el nivel de Revit al que va. Las plantas que repiten un piso (agua y desagüe dibujados aparte) van al mismo nivel y lo repetido se cuenta una vez.
- **Niveles de Revit según los planos** (estructuras): el fondo de zapatas sale del N.F.Z. / N.F.C. del plano de cimentación y cada piso del N.P.T. de los ambientes del plano de arquitectura, que se busca solo en la carpeta del plano o entre los vínculos (o se elige con «Elegir…»). La tabla muestra cada nivel con su cota actual, la del plano y de dónde sale; la cota se puede corregir. Si un piso no está en el plano (el techo del último piso), se toma la altura del piso de abajo. Los niveles de encima se mueven lo mismo, para conservar su separación; el terreno (NTN) y el ±0.00 no se tocan. Con la casilla marcada, los niveles se mueven al crear, en la misma operación (un Ctrl+Z los devuelve).
- **Resultado del reconocimiento**: el resumen de lo encontrado y los avisos.

4.2 Mapeo



Pestaña 2: mapeo (instalaciones sanitarias)

Aquí se dice qué es cada cosa del plano y con qué tipo de la plantilla se crea. Lo que se elige se guarda en un **perfil** (por proyectista u oficina) y vale para los planos siguientes.

- **Capas**: su rol (muro, columna, puerta, ventana, ejes, ignorar…), propuesto por el nombre y lo que hay en la capa.
- **Arquitectura**: espesor → tipo de muro; acabado del ambiente → tipo de piso; familias de puertas, ventanas y columnas; alturas.
- **Estructuras**: familias de zapata, columna, viga, vigueta y ladrillo; losa del aligerado; niveles de la cimentación (NFZ, NTN); medidas por defecto (alto de zapata y cimiento, peralte sin rótulo).
- **Instalaciones**:
  - **Clase → familia y tipo** de la plantilla, altura y crear sí/no. Las alturas salen de la leyenda del plano (si las trae) o de la clase; los tomacorrientes de cocinas y baños van a la altura de local húmedo.
  - **Símbolos del plano → clase**: los símbolos que no se reconocieron, con su **miniatura**, para darles una clase una sola vez (queda en el perfil).
  - **Tuberías** (sanitarias) o **Tubos de los circuitos** (eléctricas): crear sí/no, salidas verticales a los aparatos, codos y tees, montantes; una fila por red con sus tramos y metros, el **tipo de tubería** (y el **sistema**) de la plantilla y el diámetro para lo que no tiene rótulo; y las **cotas** de cada red.

Pulse **Aplicar el mapeo y volver a reconocer** para ver el efecto de los cambios. Las **cotas** y los **diámetros sin rótulo** de las tuberías se aplican al crear aunque no vuelva a reconocer (lo desmarcado en la vista previa se mantiene).

4.3 Vista previa

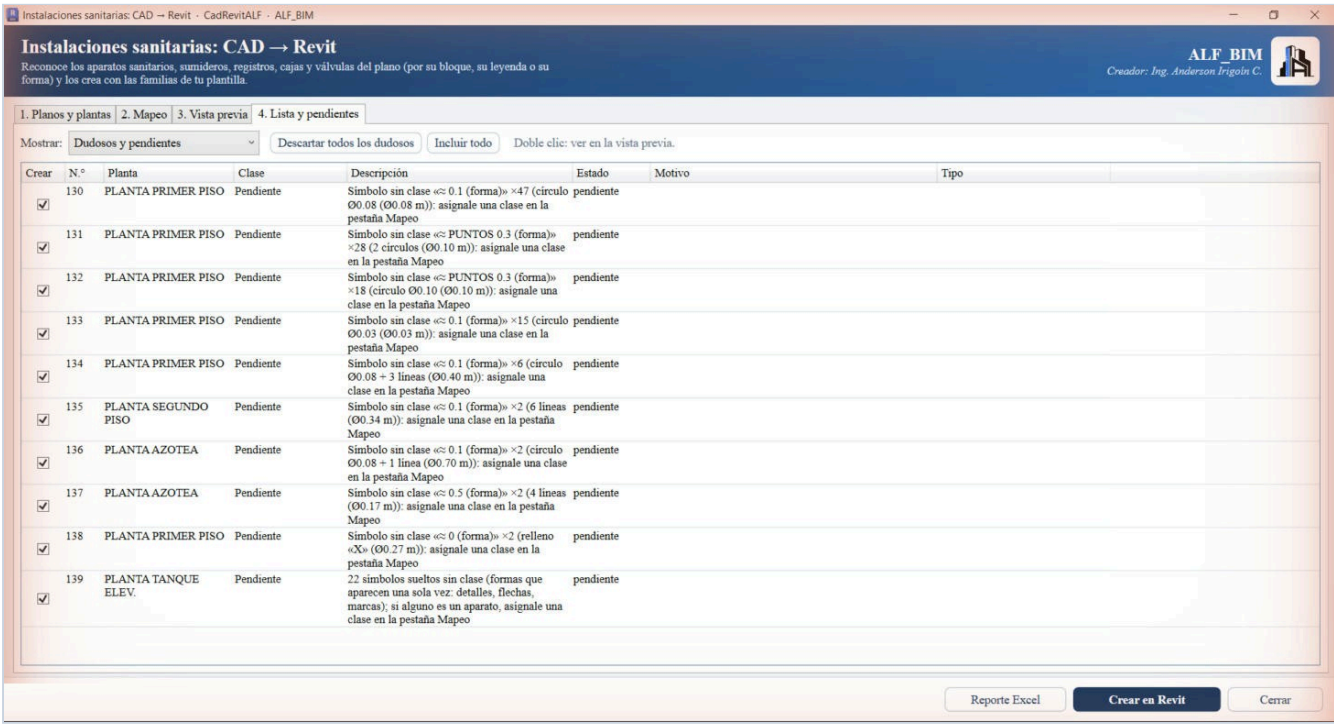


Pestaña 3: vista previa (tuberías de agua con el color de su red, aparatos reconocidos en verde, símbolos sin clase en rojo)

El plano con lo reconocido en colores: **verde** reconocido, **naranja** dudoso, **rojo** no reconocido. Las tuberías se dibujan con el color de su red (agua fría azul, agua caliente rojo, desagüe marrón, ventilación verde; circuitos por techo azul, por piso fucsia, comunicaciones turquesa, alimentadores morado) y las montantes con un círculo y una cruz.

- Rueda del ratón: zoom; arrastre: mover. Un clic sobre un elemento muestra su **ficha** (qué es, de dónde salió su medida o su diámetro, por qué es dudoso) y permite **no crearlo**; los tramos que no se crearán se ven en gris discontinuo.
- En instalaciones, un clic en un símbolo permite cambiar la clase de **todos los iguales**.
- **Asignar rol (CAD desordenado)**: elija líneas en la vista y dígales qué son.

4.4 Lista y pendientes

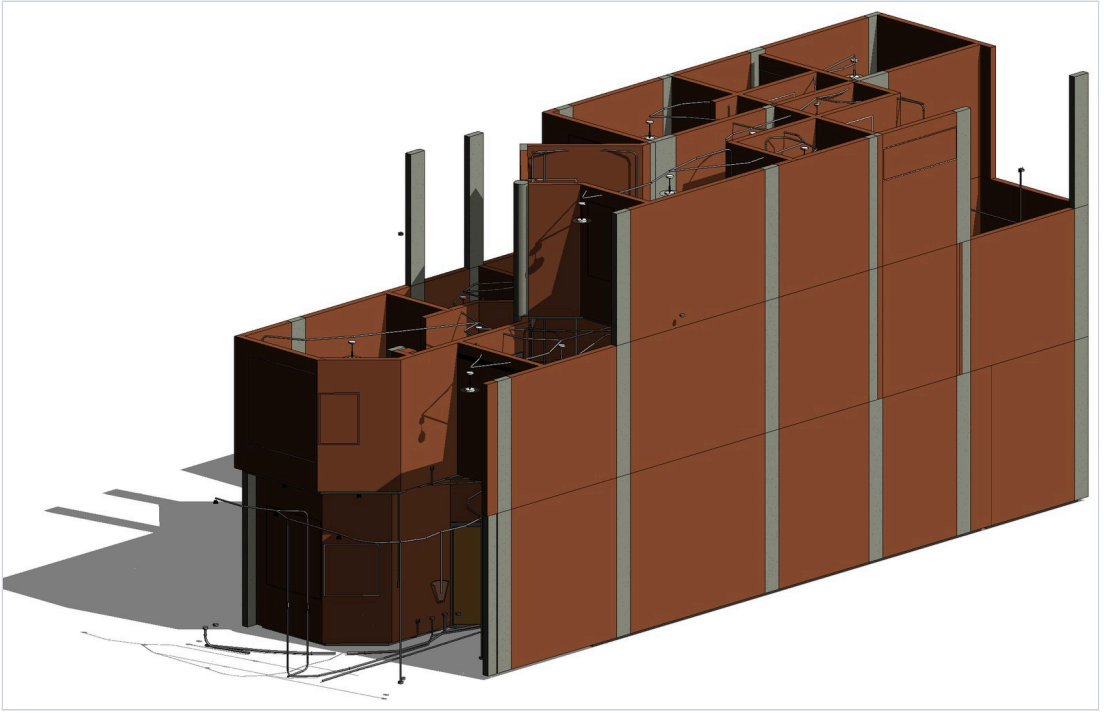


Pestaña 4: lista de dudosos y pendientes

La lista de lo dudoso y de lo que no se reconoció, con su motivo. **Reporte Excel** guarda el reporte sin crear nada; **Crear en Revit** pregunta si incluye lo dudoso (aparatos, tramos y montantes) y crea todo en una sola operación.

5. Qué crea cada botón

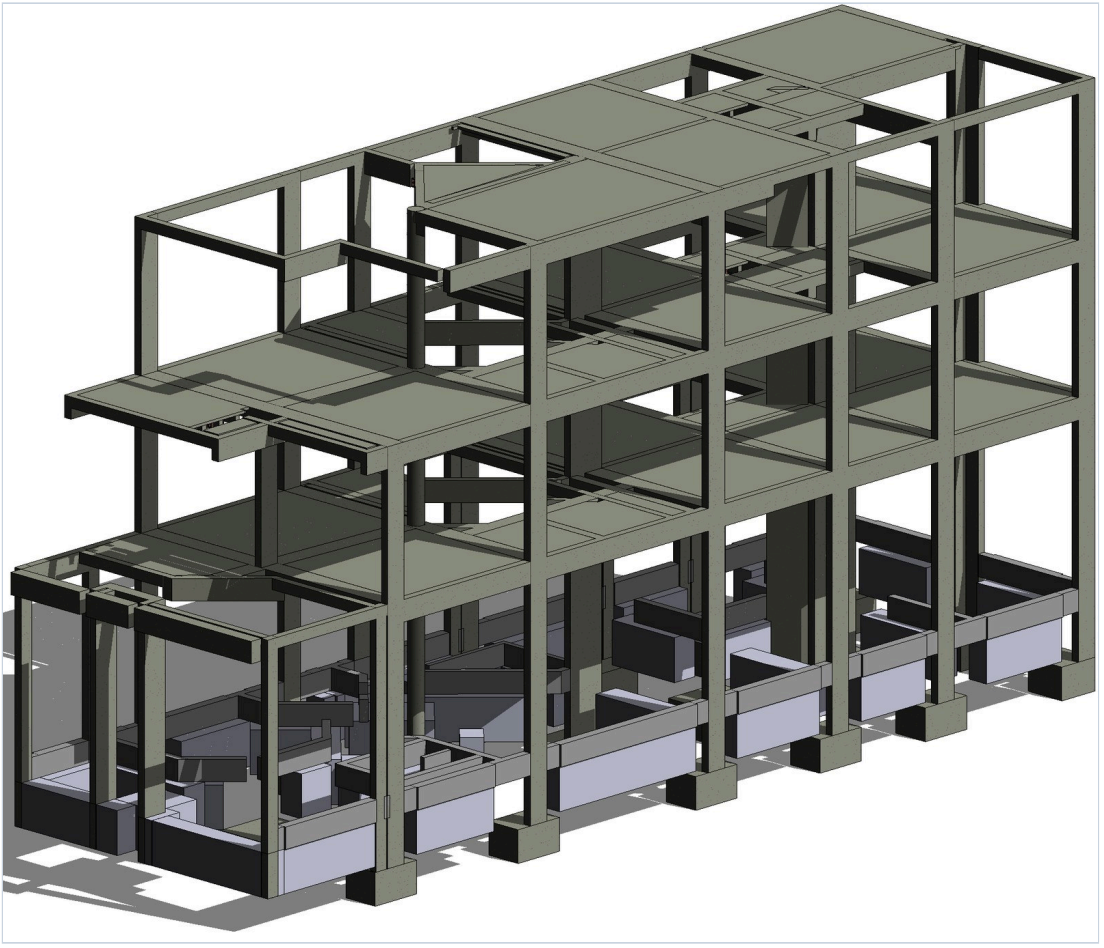
5.1 Arquitectura



Arquitectura creada desde el DWG (vivienda unifamiliar, 3 pisos)

- **Muros** por pares de líneas paralelas (rectos, diagonales y curvos), con sus juntas y cruces; tipo por espesor.
- **Columnas** estructurales (rectangulares, circulares, giradas).
- **Puertas** por su arco (simple, doble, sentido de apertura), por su bloque o su código; **ventanas** por el vidrio, el bloque o el código; medida del cuadro de vanos si lo hay; **vanos** y **mamparas**.
- **Tipos por código y cuadros de vanos:** si el plano tiene códigos (P-1, V-2, M-1) y un **cuadro de vanos** o etiquetas con la medida, se crea un tipo por código con ese nombre y la **marca de tipo** igual al código, que es la columna TIPO de los cuadros de vanos de la plantilla. El ancho y alto del cuadro son los del **vano** (anchura y altura brutas): la hoja de la puerta es el vano menos su marco, así el cuadro de vanos de Revit muestra las mismas medidas que el plano. El alféizar de cada ventana sale del cuadro. Las mamparas (M-…) usan la familia de mampara / corrediza. Lo que no tiene código en el plano se numera siguiendo al último código (si el plano llega a P-9, la siguiente es P-10), uno por medida, con una nota en el reporte. Los tipos nuevos llevan la **descripción** de la pestaña Mapeo (por defecto «Madera», «Marco de Aluminio y Vidrio Laminado» y «Corredizo con Paneles de Vidrio»), que es la columna MATERIAL / DESCRIPCIÓN. Si la plantilla trae tipos de ejemplo sin usar con la misma marca (P-1, V-3…), se les quita la marca para que no se repita, y el aviso los nombra. Se activa o desactiva en la pestaña Mapeo.
- **Habitaciones** con su nombre, acabado y N.P.T., y **un piso por habitación** con el tipo según el acabado (parquet, cerámico, cemento…; si no dice, contrapiso).

5.2 Estructuras



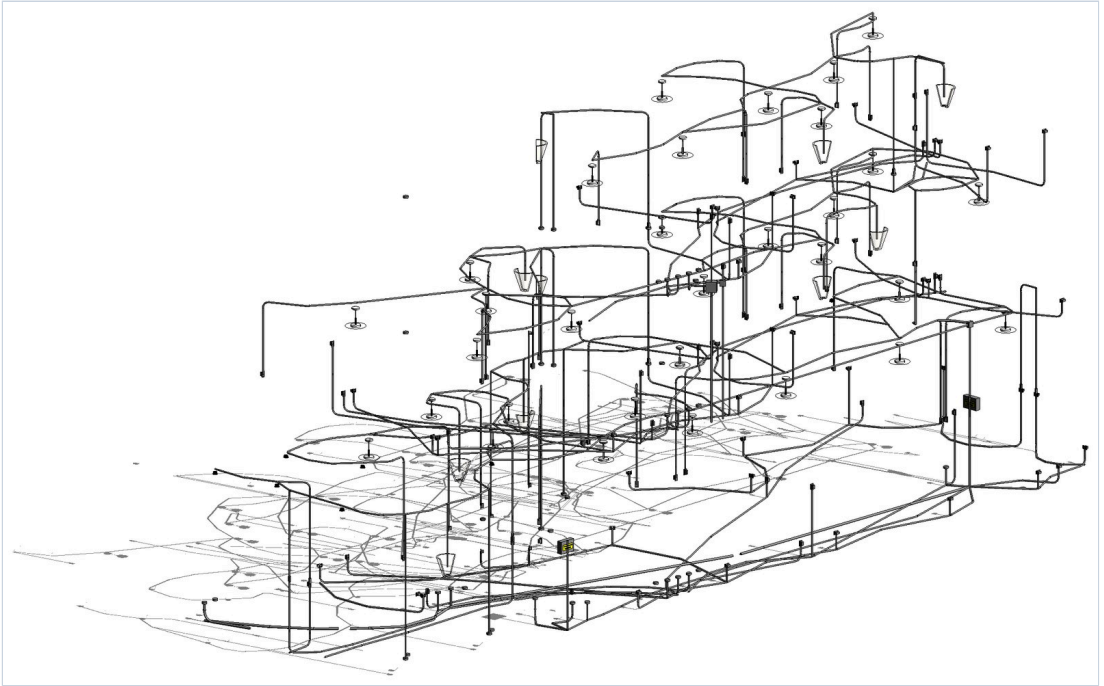
Estructuras creadas desde los planos de cimentación y aligerados

- **Zapatas** (Z-n) con su medida, a la profundidad de cimentación (NFZ); **cimientos corridos** (CC) y **sobrecimientos**; **columnas** (C-n) desde la zapata hasta el último techo; **placas** (PL-n).
- **Vigas** con su rótulo «V-101 (0.25x0.40)» o «(25x40)», peraltadas o chatas, rectas o curvas.
- **Losas aligeradas** por paño entre vigas: losa de 5 cm + **viguetas** cada 40 cm en la dirección del plano + **ladrillos de techo**; **losas macizas** por su texto; vacíos y ductos (X) sin losa.
- **Tipos por código**: un tipo por código del plano, con la **marca de tipo** igual al código, que es la columna de los cuadros de la plantilla (STR. CONCRETO COLUMNAS, ZAPATAS): «COLUMNA 25x50cm C-1», «ZAPATA (1.20x0.80x0.60 m) Z-2», «VIGA PERAL. 25x40cm V-101» (en las vigas también la nota clave, columna «Viga» de su cuadro), «CIMIENTO CORRIDO (H=80cm) CC-1» (con su ancho en la descripción). Si el mismo código sale con otra medida, su marca lleva la medida: «C-2 (15x40)». Lo que el plano no rotula toma el código de los de su misma medida (si es uno solo) o uno nuevo siguiendo al último del plano; los cimientos corridos se numeran por ancho y alto, y los sobrecimientos y placas por espesor (SC-1, PL-1). Los tipos de ejemplo de la plantilla sin usar que tenían la misma marca la pierden, y el aviso los nombra. Se activa o desactiva en la pestaña Mapeo.
- Escaleras, cisterna, tanque elevado, acero y detalles no se crean: van al reporte.

5.3 Instalaciones: aparatos

- Los símbolos se reconocen por el **nombre del bloque**, por la **leyenda del propio plano** (por su forma, aunque estén explotados o sean bloques anónimos), por las etiquetas S, 2S, 3S junto a los interruptores y por su tamaño y forma.
- **Aparatos de pared** (interruptores, tomacorrientes, braquetes, tableros) en la **cara del muro** del modelo o del Revit de arquitectura vinculado, a la altura de la leyenda; si no hay muro de Revit, en un plano de referencia «CadRevitALF n» sobre la cara del muro del CAD (luego se pasan al muro con **Realojar en muros**).
- **Luminarias** bajo la losa, mirando hacia abajo; **sumideros y registros** en el piso; **aparatos sanitarios** con el respaldo contra el muro que toca su dibujo.

5.4 Instalaciones: tuberías y tubos de los circuitos



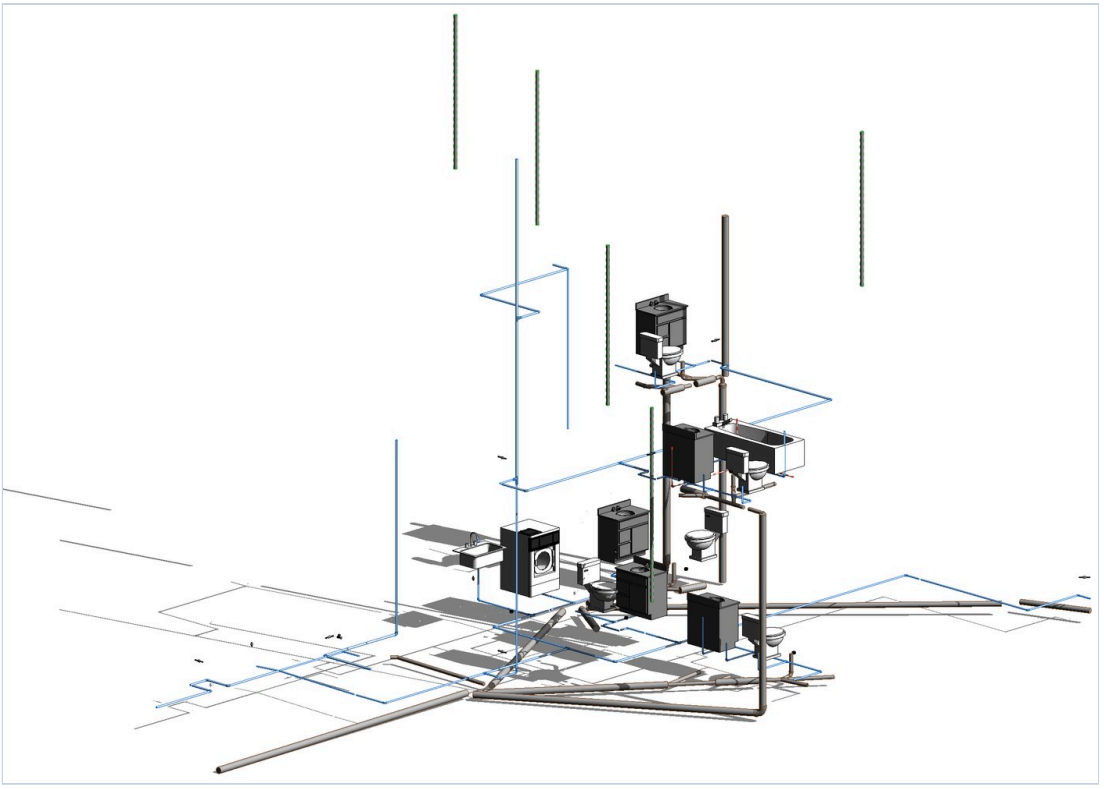
Tubos de los circuitos en la losa y bajadas a cada aparato

Cómo se reconoce cada red (en este orden):

1. **La leyenda del plano**: la muestra de línea (o de arco) junto a «TUBERÍA DE AGUA FRÍA», «TUBERÍA DE DESAGÜE», «TUBERÍA EMPOTRADA EN EL PISO», «EN TECHO O PARED», «TELÉFONO», «TV»… Cuenta su **capa y su tipo de línea**: todas las líneas del plano con ese estilo son de esa red.
2. **El nombre de la capa**: AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, DESAGÜE, VENTILACIÓN, CIRCUITO TECHO, CIRCUITO PISO, ALIMENTADOR…
3. **Los rótulos de diámetro** escritos a lo largo del tubo («Ø3/4"», «PVC Ø4" S=1%»), en las capas «de pluma» (0.5, 0.7…): 1 1/2" o más es desagüe o ventilación; menos, agua.
4. En eléctricas, **los aparatos que une** cada arco: luminarias e interruptores → por techo; tomacorrientes → por piso; TV y teléfono → comunicaciones.

Cómo se crea:

- Los tramos se unen en redes (extremos, empalmes en T, tramos seguidos); cada arco se parte en tramos rectos y los quiebres de pocos centímetros se enderezan, para que cada codo o curva tenga lugar.
- **Diámetro**: el del rótulo más cercano; lo que no tiene rótulo toma el del tramo vecino o el de la tabla del mapeo. En Revit se usa el tamaño comercial del tipo más cercano (1/2" = 12.7 mm; tubo de 20 mm → el de la norma del tipo).
- **Agua y ventilación** a cota constante (agua fría −0.10, agua caliente −0.15, ventilación +0.40 desde el nivel); **circuitos por techo** en la losa del nivel de encima y **por piso** en el contrapiso (−0.05).
- **Desagüe** con su **pendiente** (la del rótulo «S=1%» o la mínima de la IS.010: 1 % desde 4", 1.5 % en menores) y el **sentido del flujo** hacia la salida al colector, la montante que baja o la **caja de registro** de número más alto; los tubos que llegan a una misma caja forman una sola red. El primer piso empieza a −0.50 en la salida; los pisos altos, a −0.30.
- **Salidas verticales**: agua fría hasta la altura de la salida de cada aparato y agua caliente solo a los que la usan (no al inodoro ni al urinario); desagüe al piso o a 0.50 m; en eléctricas, una bajada (o subida) por aparato hasta cada interruptor, tomacorriente y caja de pared, aunque le lleguen dos tubos.
- **Montantes** de los textos «SUBE», «BAJA», «LLEGA» (la flecha de la nota se sigue hasta el círculo de la montante), hasta el nivel de encima o de abajo; la ventilación sale 0.30 m sobre el último techo.
- **Codos, tees y cruces** (curvas en los tubos eléctricos) de la plantilla donde se juntan los tubos. Si un tubo es demasiado corto para la unión, ese encuentro queda sin unión; si tres tubos se juntan en «Y» (sin un tubo recto principal), se unen los dos más alineados y el tercero queda suelto. El resultado lo dice.
- Rótulos en milímetros: en sanitarias se pasan a la pulgada nominal (PVC de agua NTP 399.002: 21 → 1/2", 33 → 1", 48 → 1 1/2"; PVC SAL NTP 399.003: 50 → 2", 110 → 4"; o el nominal: 15 mm → 1/2", 100 mm → 4").



Desagüe con pendiente hacia las cajas de registro y montantes

5.5 Arquitectura desalineada

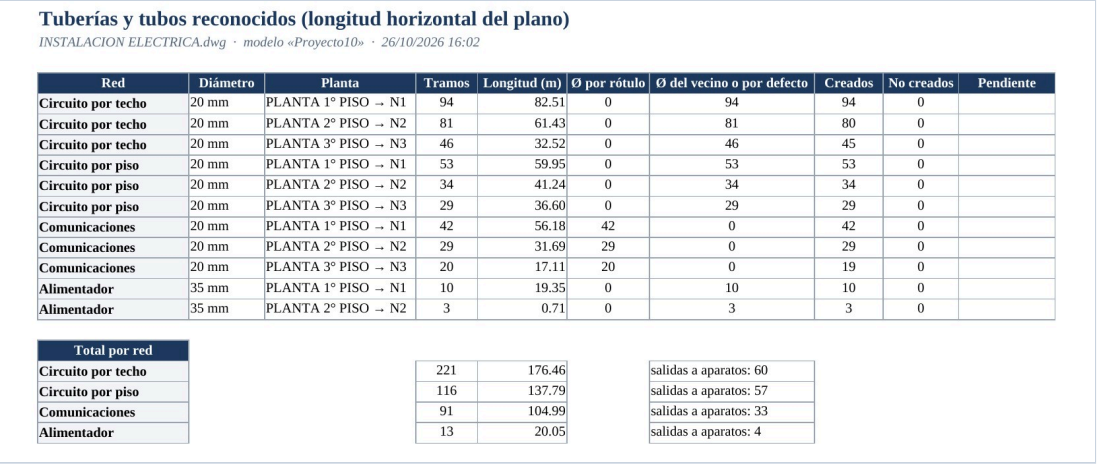
Si el plano de instalaciones y la arquitectura vinculada no están en la misma posición, los aparatos de pared no encuentran sus muros. CadRevitALF **estima cuánto está corrida la arquitectura** (por las caras de los muros) y pregunta si **mueve el vínculo esa distancia y crea todo de nuevo**; el movimiento queda en la misma operación (Ctrl+Z lo deshace todo). Solo se mueve el vínculo cuyos muros dieron esa distancia (otro vínculo, como el de estructuras, no se toca); si Revit no deja moverlo (subproyecto de otro usuario), se avisa y se crea sin moverlo.

5.6 Realojar en muros

Si creó las instalaciones antes de tener la arquitectura, los aparatos de pared quedaron en planos de referencia «CadRevitALF n». Después de vincular (o modelar) la arquitectura, pulse **Realojar en muros**: cada aparato pasa a la cara del muro (hasta 10 cm), con el mismo tipo, altura, orientación, nivel, marca y comentarios, y los planos vacíos se borran. Los que todavía no tienen un muro cerca se quedan en su plano y se listan en el resultado.

6. El resultado y el reporte Excel

Al terminar se abre la ventana de resultado: lo creado por categoría, el tiempo y los avisos (lo que no se creó y por qué). Todo queda en **una sola operación**: Ctrl+Z la deshace completa. Lo dudoso lleva en **Comentarios** «CadRevitALF · … DUDOSO: motivo», para filtrarlo en Revit.



Tuberías y tubos reconocidos (longitud horizontal del plano)

INSTALACION ELECTRICA.dwg · modelo «Proyecto10» · 26/10/2026 16:02

Red	Diámetro	Planta	Tramos	Longitud (m)	Ø por rótulo	Ø del vecino o por defecto	Creados	No creados	Pendiente
Circuito por techo	20 mm	PLANTA 1° PISO → N1	94	82.51	0	94	94	0	
Circuito por techo	20 mm	PLANTA 2° PISO → N2	81	61.43	0	81	80	0	
Circuito por techo	20 mm	PLANTA 3° PISO → N3	46	32.52	0	46	45	0	
Circuito por piso	20 mm	PLANTA 1° PISO → N1	53	59.95	0	53	53	0	
Circuito por piso	20 mm	PLANTA 2° PISO → N2	34	41.24	0	34	34	0	
Circuito por piso	20 mm	PLANTA 3° PISO → N3	29	36.60	0	29	29	0	
Comunicaciones	20 mm	PLANTA 1° PISO → N1	42	56.18	42	0	42	0	
Comunicaciones	20 mm	PLANTA 2° PISO → N2	29	31.69	29	0	29	0	
Comunicaciones	20 mm	PLANTA 3° PISO → N3	20	17.11	20	0	19	0	
Alimentador	35 mm	PLANTA 1° PISO → N1	10	19.35	0	10	10	0	
Alimentador	35 mm	PLANTA 2° PISO → N2	3	0.71	0	3	3	0	

Total por red			
Circuito por techo	221	176.46	salidas a aparatos: 60
Circuito por piso	116	137.79	salidas a aparatos: 57
Comunicaciones	91	104.99	salidas a aparatos: 33
Alimentador	13	20.05	salidas a aparatos: 4

Reporte Excel: hoja de tuberías

El **reporte Excel** (Times New Roman) se guarda junto al modelo:

Hoja	Contenido
Resumen	Archivo, unidades, ubicación del vínculo, lo reconocido y lo creado, plantas → niveles, avisos.
Aparatos	Por clase: cantidad, creados, no creados, familia y tipo usados, alturas.
Tuberías / Tubos	Por red, diámetro y planta: tramos, metros, cuántos con rótulo, creados, no creados, pendientes; montantes. Sirve como metrado preliminar del plano.
Símbolos, Leyenda	Los símbolos del plano agrupados y la leyenda leída.
Pendientes	Lo que no se reconoció o no se creó, con el motivo, las coordenadas en el CAD, los ejes y el handle.
Dudosos, Creados	Lo dudoso con su motivo; lo creado con su Id de Revit.
Advertencias Revit	Lo que Revit resolvió solo al crear.

7. Para que el plano se lea mejor

- **Títulos de planta** bajo cada planta («PLANTA 1° PISO», «SEGUNDO PISO», «AZOTEA»).
- **Una leyenda** con la muestra de cada símbolo y de cada tipo de línea (agua fría, desagüe, circuito por techo…).
- **Capas con nombre** (MUROS, COLUMNAS, AGUA FRÍA, DESAGÜE, CIRCUITO TECHO…) o, si se dibuja en capas de pluma, los **rótulos de diámetro** a lo largo de los tubos.
- **Cajas de registro** dibujadas como rectángulo o bloque con su rótulo «C.R. N°…», y la salida «AL COLECTOR».
- **Notas de montante** («SUBE VENT. Ø2”», «BAJA TUB. Ø4”») con su flecha hasta el círculo.

8. Limitaciones

- El reconocimiento depende de cómo está dibujado el plano: revise siempre lo naranja y el reporte.

- Espacios abiertos (car port, jardín, terraza con un solo lindero dibujado) no quedan encerrados: no se crea su habitación ni su piso.
- Escaleras, cisterna, tanque elevado, acero y detalles no se crean.
- Las salidas de TV, teléfono, intercomunicador y el medidor de la plantilla se alojan en muros del propio modelo: con la arquitectura solo vinculada se usa una familia basada en cara de la misma categoría de su plantilla, si la hay (lo dice en Comentarios); si no la hay, van al reporte (elija una familia basada en cara en el mapeo).
- En tuberías, los tramos que no llegan a una caja, una montante o una salida reconocida quedan con el sentido del flujo **supuesto** (dudosos); los encuentros sin lugar para la unión quedan sin codo; los conductores y el cableado no se crean.

9. Soporte

Escriba a **andersonirigoin@gmail.com** con el archivo del botón **Diagnóstico**, el reporte Excel y, si puede, el DWG.

© 2026 Ing. Anderson Irigoín C. — ALF_BIM. Autodesk y Revit son marcas registradas de Autodesk, Inc.; CadRevitALF es un producto independiente. Lector de DWG: ACadSharp (licencia MIT).